北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩 阵 理 论

张继龙

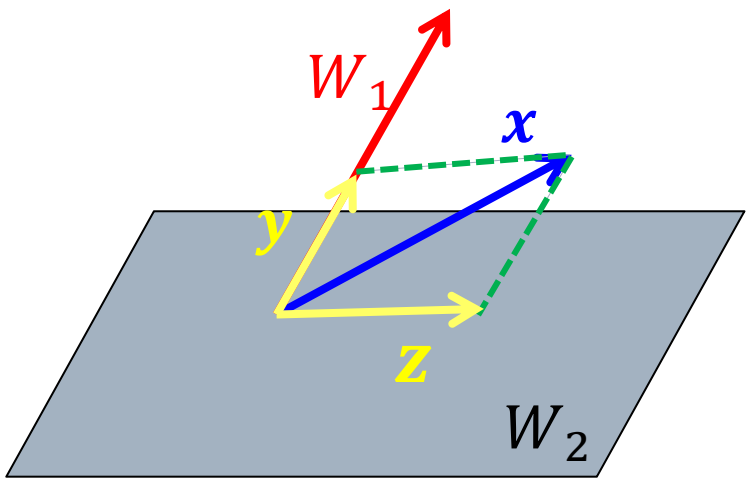
jlzhang@buaa.edu.cn

数学科学学院

投影矩阵及其应用

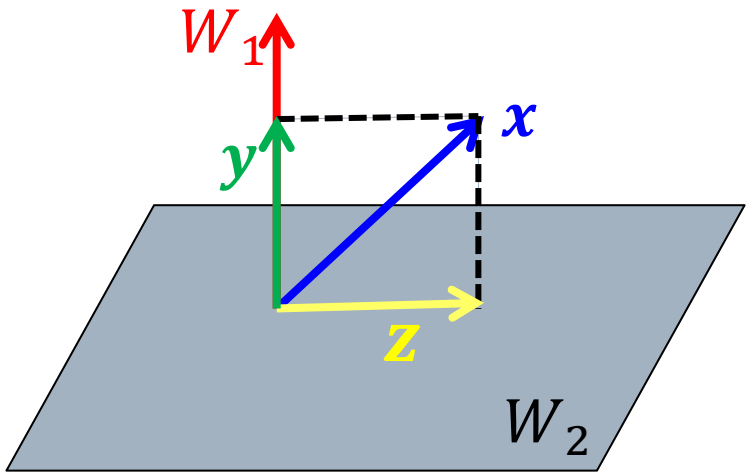
定义3.1.1（投影与正交投影）

设W_1与W_2是线性空间V的两个子空间且$V = W_1 \dot{+} W_2$，对任意向量$\boldsymbol{x} \in V$均可唯一地分解成$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y} + \boldsymbol{z}$，其中$\boldsymbol{y} \in W_1$，$\boldsymbol{z} \in W_2$，此时称向量$\boldsymbol{y}$为向量$\boldsymbol{x}$在$W_1$上的**投影**.



定义3.1.2（投影与正交投影）

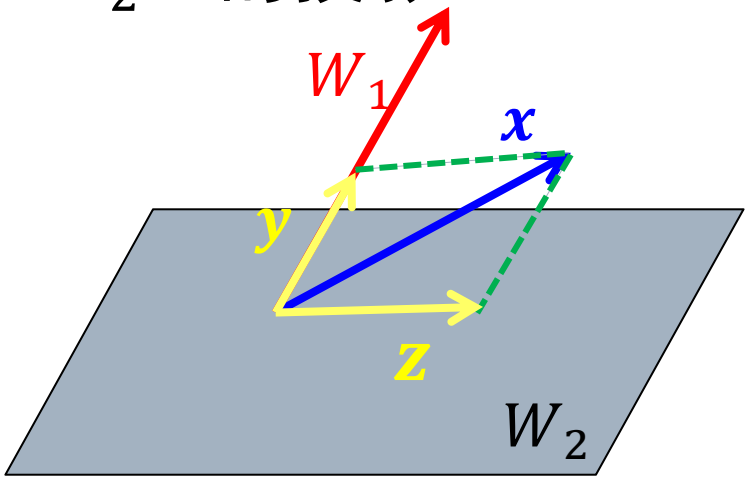
特别地, 若$V = W_1 \oplus W_2$, 则称向量$\boldsymbol{y}$为向量$\boldsymbol{x}$在W_1上的**正交投影**.



定理3.1.1 (投影定理) 设W是酉空间V的有限维子空间. $\forall x \in V$, x 在W上的正交投影存在且唯一.

注： W的正交补$W^{\perp}$存在且唯一.

例3.1.1 设$V = W_1 \dot{+} W_2$，其中$W_1 = \mathrm{span}\{[1,0,1]^T\}$，$W_2 = \{(x_1, x_2, x_3)^T | x_3 = 0, \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$，试求向量$\boldsymbol{x} = [1,1,1]^T$在$W_2$上的投影.



$W_1: \boldsymbol{\varepsilon}_1 = [1,0,1]^T$

$W_2: \boldsymbol{\varepsilon}_2 = [1,0,0]^T, \boldsymbol{\varepsilon}_3 = [0,1,0]^T$

分析：W_1的基$\boldsymbol{\varepsilon}_1$连同$W_2$的基$\boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3$构成了$V$的基.

定义$\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\varepsilon}_1 + k_2\boldsymbol{\varepsilon}_2 + k_3\boldsymbol{\varepsilon}_3$，则$\boldsymbol{x}$在$W_1$和$W_2$上的投影分别为

$$\boldsymbol{y} = k_1\boldsymbol{\varepsilon}_1,\ \boldsymbol{z} = k_2\boldsymbol{\varepsilon}_2 + k_3\boldsymbol{\varepsilon}_3.$$

分别计算$\boldsymbol{x}$与$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3$的内积，得

$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varepsilon}_1) = k_1(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_1) + k_2(\boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_1) + k_3(\boldsymbol{\varepsilon}_3, \boldsymbol{\varepsilon}_1)$$
$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varepsilon}_2) = k_1(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2) + k_2(\boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_2) + k_3(\boldsymbol{\varepsilon}_3, \boldsymbol{\varepsilon}_2)$$
$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varepsilon}_3) = k_1(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_3) + k_2(\boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3) + k_3(\boldsymbol{\varepsilon}_3, \boldsymbol{\varepsilon}_3)$$

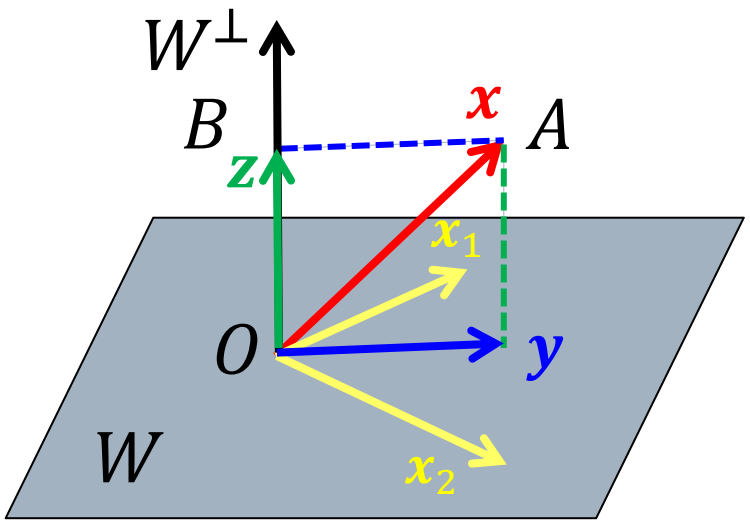
分析:整理得

$$\begin{bmatrix}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_1)\\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_2)\\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_3)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_1) & (\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_1) & (\boldsymbol{\varepsilon}_3,\boldsymbol{\varepsilon}_1)\\(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2) & (\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_2) & (\boldsymbol{\varepsilon}_3,\boldsymbol{\varepsilon}_2)\\(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_{3)} & (\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3) & (\boldsymbol{\varepsilon}_3,\boldsymbol{\varepsilon}_3)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{bmatrix}=G^{-1}(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)\begin{bmatrix}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_1)\\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_2)\\(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\varepsilon}_3)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$$

因此$\boldsymbol{x}$在W_1上的投影$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\varepsilon}_1$,在$W_2$上的投影$\boldsymbol{z}=\boldsymbol{\varepsilon}_3$.

例3.1.2 给定线性子空间$W = \mathrm{span}(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2)$，其中，$\boldsymbol{x}_1 = [2,5,-1]^T$，$\boldsymbol{x}_2 = [-2,1,1]^T$. 求$\boldsymbol{x} = [1,2,3]^T$在$W$和$W^\perp$的正交投影.



例3.1.2 给定线性子空间$W=\mathrm{span}(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2)$，其中，$\boldsymbol{x}_1=[2,5,-1]^T$，$\boldsymbol{x}_2=[-2,1,1]^T$. 求$\boldsymbol{x}=[1,2,3]^T$在$W$和$W^\perp$的正交投影.

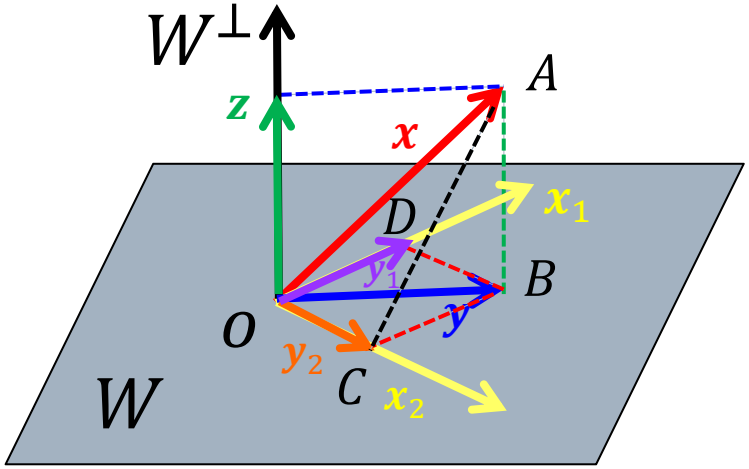
方法1. 先求$W^\perp=\mathrm{span}\{\boldsymbol{x}_3\}$，$\boldsymbol{x}_3=(1,0,2)^T$.

$$\boldsymbol{z}=\|\boldsymbol{x}\|\cos\alpha\frac{\boldsymbol{x}_3}{\|\boldsymbol{x}_3\|}=\frac{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}_3)}{(\boldsymbol{x}_3,\boldsymbol{x}_3)}\boldsymbol{x}_3=\left[\frac{7}{5},0,\frac{14}{5}\right]^T.$$

再求$\boldsymbol{x}=(1,2,3)^T$在空间$W^\perp$上的投影$\boldsymbol{z}$:

$$\boldsymbol{y}=\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}-\mathrm{Proj}_{W^\perp}\boldsymbol{x}=\left[-\frac{2}{5},2,\frac{1}{5}\right]^T.$$

方法2. 直接求$\boldsymbol{x}=(1,2,3)^T$在空间W上的投影



$$\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{x}=\frac{(\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{x}_1)}{\|\boldsymbol{x}_1\|^2}\boldsymbol{x}_1+\frac{(\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{x}_2)}{\|\boldsymbol{x}_2\|^2}\boldsymbol{x}_2=\left[-\frac{2}{5},2,\frac{1}{5}\right]^T.$$

命题3.1.1 若W是V的子空间,$\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_n$是$W$的一组正交基. 对于$V$中任一向量$\boldsymbol{y}$均可唯一地表示为

$$\boldsymbol{y}=\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{y}+\mathrm{Proj}_{W^\perp}\boldsymbol{y}$$

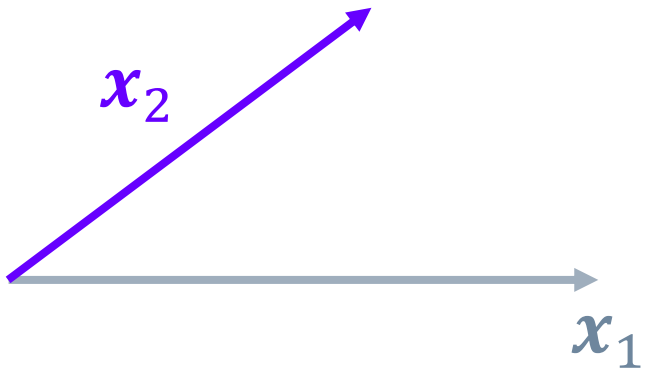
其中$\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{y}$和$\mathrm{Proj}_{W^\perp}\boldsymbol{y}$分别为向量$\boldsymbol{y}$在空间$W$和补空间$W^\perp$上的正交投影, 且

$$\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{y}=\frac{(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x}_1)}{(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_1)}\boldsymbol{x}_1+\cdots+\frac{(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x}_n)}{(\boldsymbol{x}_n,\boldsymbol{x}_n)}\boldsymbol{x}_n$$

特别地,若$\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_n$是$W$的一组标准正交基,则

$$\mathrm{Proj}_W\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x}_1)\boldsymbol{x}_1+\cdots+(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x}_n)\boldsymbol{x}_n$$

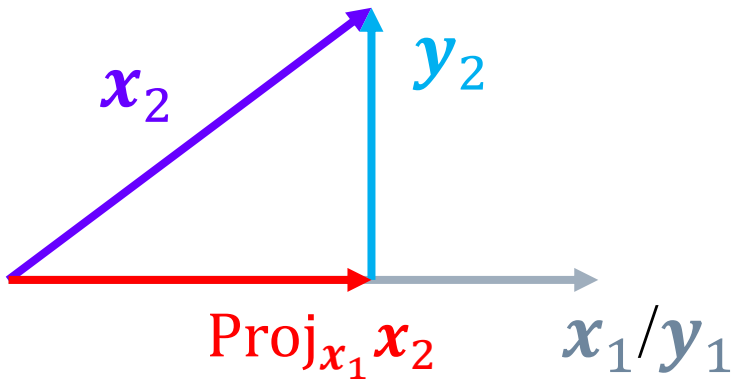
定理3.1.2 有限维内积空间必存在标准正交基.



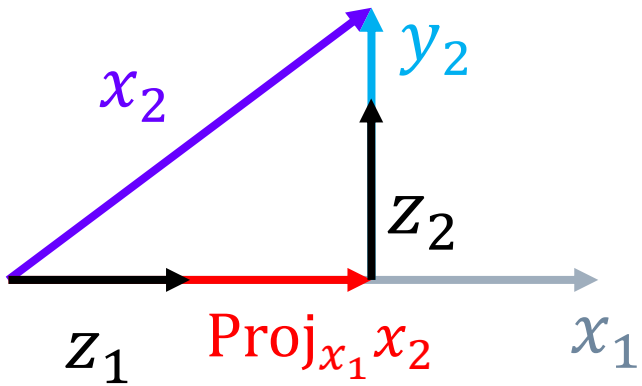
定义$\boldsymbol{y}_1 = \boldsymbol{x}_1, V_1 = \mathrm{span}(\boldsymbol{x}_1)$.

定理3.1.2 内积空间必存在标准正交基.

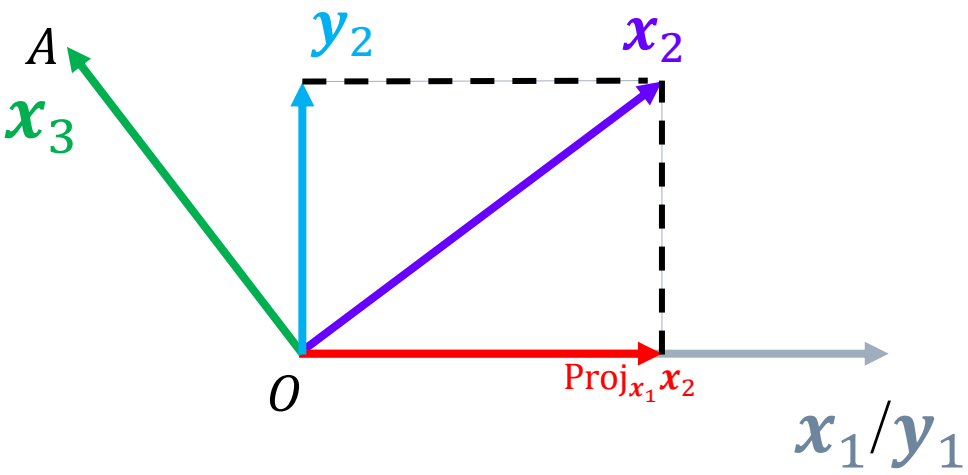
$$\boldsymbol{y}_2 = \boldsymbol{x}_2 - \mathrm{Proj}_{\boldsymbol{x}_1}\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{x}_2 - \frac{(\boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_1)}{(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_1)}\boldsymbol{x}_1$$



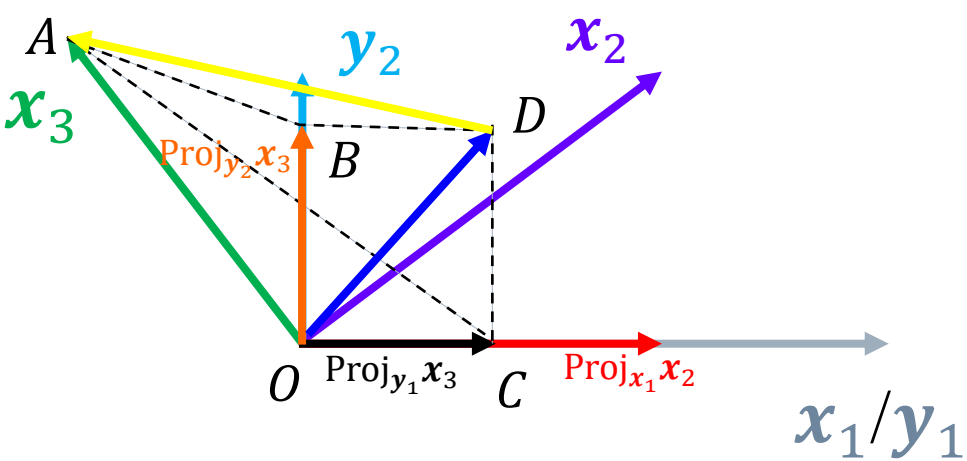
定理3.1.2 内积空间必存在标准正交基.



定理3.1.2 内积空间必存在标准正交基.



定理3.1.2 内积空间必存在标准正交基.



$$\overrightarrow{AD} = \boldsymbol{x}_3 - \mathrm{Proj}_{\boldsymbol{y}_1}\boldsymbol{x}_3 - \mathrm{Proj}_{\boldsymbol{y}_2}\boldsymbol{x}_3$$

定理3.1.2 内积空间必存在标准正交基.

$$\boldsymbol{y}_k = \boldsymbol{x}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{y}_i)}{(\boldsymbol{y}_i, \boldsymbol{y}_i)} y_i$$

$$= \boldsymbol{x}_k - \sum_{i=1}^{k-1} (\boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{z}_i)\, \boldsymbol{z}_i$$

$$\boldsymbol{z}_k = \frac{\boldsymbol{y}_k}{\|\boldsymbol{y}_k\|}$$

这就是Gram-Schmidt正交化方法.

定理3.1.2 内积空间必存在标准正交基.

构造性证明方法, 称为Gram-Schmidt正交化方法.

$$(\boldsymbol{x}_1, \cdots, \boldsymbol{x}_n) = (\boldsymbol{z}_1, \cdots, \boldsymbol{z}_n)A,$$

其中, 过渡矩阵A为正线上三角矩阵, 定义为

$$A = \begin{bmatrix} \|\boldsymbol{y}_1\| & (\boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{z}_1) & \cdots & (\boldsymbol{x}_n, \boldsymbol{z}_1) \\ & \|\boldsymbol{y}_2\| & \cdots & (\boldsymbol{x}_n, \boldsymbol{z}_2) \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & & & \|\boldsymbol{y}_n\| \end{bmatrix}.$$

例3.1.3 已知$\mathbb{R}^4$中的一组基$\boldsymbol{x}_1=[1,1,0,0]^T$,$\boldsymbol{x}_2=[1,0,1,0]^T$, $\boldsymbol{x}_3=[-1,0,0,1]^T$, $\boldsymbol{x}_4=[1,-1,-1,1]^T$, 求$\mathbb{R}^4$的一组标准正交基.

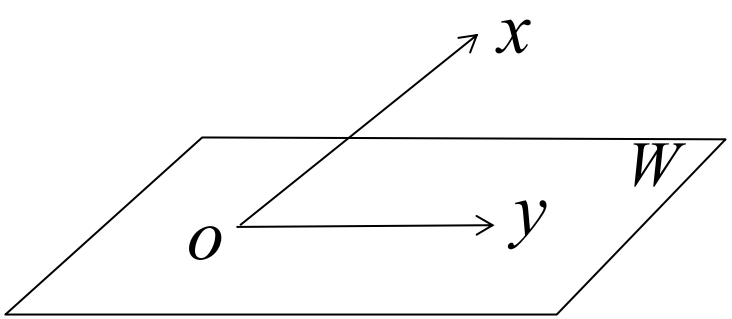
定义3.1.3（最佳逼近） 设W是线性空间V的非空子集, $\boldsymbol{\alpha} \in V$为给定向量, 若存在$\boldsymbol{x} \in W$满足如下不等式

$$\|\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{x}\| \leq \|\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{y}\|, \forall \boldsymbol{y} \in W$$

则称$\boldsymbol{x}$是$\boldsymbol{\alpha}$在W的**最佳逼近（最佳近似）向量**.

定理3.1.3（最佳逼近定理） 设W是线性空间V的线性子空间, 则V中任一向量$\boldsymbol{x}$在W上都有唯一的最佳逼近, 且$\boldsymbol{x}$在W上的最佳逼近是$\boldsymbol{x}$在W上的正交投影.

定理3.1.4 设W是酉空间V的子空间, 设$x \in V$, 则$y \in W$ 是x 在W上的最佳逼近充分必要条件是$x - y \perp W$.



定理3.1.5 设W是酉空间V的子空间, 设$x \in V$, 则$y \in W$ 是x 在W上的最佳逼近充分必要条件是$x - y \perp W$.

定理3.1.5 设W是酉空间V的子空间, 设$x \in V$, 则$y \in W$ 是x 在W上的最佳逼近充分必要条件是$x - y \perp W$.

证明：必要性,采用反正法. 设$y \in W$ 是x 在W上的最佳逼近, 但是$x - y \perp W$不成立, 则存在非零向量$z \in W$ (不妨假设$\|z\| = 1$) 使得$(x - y, z) = t(\neq 0)$.

令$\mathrm{u} = y + tz$, 则$\mathrm{u} \in W$, 且

$\|x - u\|^2 = (x - y - tz, x - y - tz) = \|x - y\|^2 - |t|^2$. 这与$y$是$x$ 在W上的最佳逼近矛盾, 所以$x - y \perp W$成立.

定理3.1.5 设W是酉空间V的子空间, 设$x \in V$, 则$y \in W$ 是x 在W上的最佳逼近充分必要条件是$x - y \perp W$.

证明：充分性. 设$y \in W$, 且$x - y \perp W$. 则$\forall z \in W$, 有

$$\|x - z\|^2 = \|x - y + y - z\|^2 = \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 \geq \|x - y\|^2.$$

定理3.1.6 设W是酉空间V的有限维子空间. $\forall x \in V$, x 在W上都有唯一的最佳逼近，且x 在W上的最佳逼近是x 在W上的正交投影.

定理3.1.6 设W是酉空间V的有限维子空间. $\forall x \in V$, x 在W上都有唯一的最佳逼近，且x 在W上的最佳逼近是x 在W上的正交投影.

证明： 由投影定理知，$\forall x \in V$，x可唯一的表示为

$$x = y + z, \text{其中} y \in W, z \in W^{\perp}.$$

即y是x 在W上的正交投影. 因为$x - y \perp W$, 由定理2知y是x 在W上的最佳逼近, 又因为x 在W上的正交投影y是唯一的, 所以x 在W上的最佳逼近y是唯一的.证毕.

设$e_1, \ldots, e_r$是子空间W一组基, 对$y \in W$,

$$y = k_1 e_1 + k_2 e_2 + \cdots + k_r e_r$$

由定理2, y是V中向量x 在W上的最佳逼近充分必要条件是$x - y \perp W$, 即$x - y \perp e_i$, $(1 \le i \le r)$. 此时对于$1 \le i \le r$,

$$(x - y, e_i) = (x, e_i) - \sum_{j=1}^{r} k_j (e_j, e_i) = 0$$

我们得到方程组

$$AX = b \qquad (1)$$

其中A是度量矩阵$\left((e_j, e_i)\right)_{r \times r}$, $X = (k_1, \ldots, k_r)^T$,

$b = ((x, e_1), \ldots, (x, e_r))^T$. 因为度量矩阵$A$一定可逆，所以方程组（1）有唯一的解，也就是$x$ 在W上都有唯一的最佳逼近$y = k_1 e_1 + k_2 e_2 + \cdots + k_r e_r$.

特别的，如果$e_1, \ldots, e_r$是W的一组标准正交基，则度量矩阵A是单位矩阵，此时x 在W上都有唯一的最佳逼近

$$y = (x, e_1)e_1 + (x, e_2)e_2 + \cdots + (x, e_r)e_r.$$

定理3.1.7 设W是酉空间V的一个闭凸集. $\forall x \in V$, x 在W上都有唯一的最佳逼近.

【应用】最小二乘问题： 在许多实际观测数据的处理中，若已知量y与量$x_1,\cdots,x_n$间呈线性关系:

$$y=\lambda_1x_1+\cdots+\lambda_nx_n$$

但不知道系数$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$. 为确定这些系数，通常做$m\geq n$次试验，得到$m$组观测数据

$$\left(x_1^{(k)},x_2^{(k)},\cdots,x_n^{(k)},y^{(k)}\right),k=1,\cdots,m$$

通常按如下意义确定系数: 求$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$使得

$$\min_{c_k\in F}\sum_{k=1}^{m}\left|y^{(k)}-\sum_{i=1}^{n}c_ix_i^{(k)}\right|^2$$

例3.1.4（最小二乘问题）在许多观测数据中，如果已知y与$x_1, \ldots, x_n$满足线性关系

$$y = k_1 x_1 + k_2 x_2 + \cdots + k_n x_n,$$

但是不知道系数$k_1, \cdots, k_n$. 为了确定这些系数，通过做$m \geq n$次试验得到m组观测数据：

1	$x_1^{(1)}$	$x_2^{(1)}$	$\cdots$	$x_n^{(1)}$	$y^{(1)}$
2	$x_1^{(2)}$	$x_2^{(2)}$	$\cdots$	$x_n^{(2)}$	$y^{(2)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
m	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$\cdots$	$x_n^{(m)}$	$y^{(m)}$

按如下意义确定系数：求$k_1, k_2, \cdots, k_n$使得

$$\min_{l_i \in \mathbb{C}} \sum_{j=1}^{m} \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^{n} l_i x_i^{(j)} \right|^2 = \sum_{j=1}^{m} \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^{n} k_i x_i^{(j)} \right|^2 .$$

记$a_i = \left(x_i^{(1)}, x_i^{(2)}, \cdots, x_i^{(m)}\right)^{\boldsymbol{T}}$，$\mathrm{b} = \left(y^{(1)}, y^{(2)}, \cdots, y^{(m)}\right)^T$，$l = (l_1, l_2, \cdots, l_n)^T$ ，$k = (k_1, k_2, \cdots, k_n)^T$，上式化为

$$\min_{l \in \mathbb{C}} \left\| b - \sum_{i=1}^{n} l_i a_i \right\|^2 = \left\| b - \sum_{i=1}^{n} k_i a_i \right\|^2$$

可以看成是求$\mathbb{C}^n$中向量b在$\mathrm{span}\{a_1, \cdots, a_n\}$上的最佳逼近.

令$A=(a_1,\cdots,a_n)$，由定理2知$k_1,k_2,\cdots,k_n$满足：

$$A^H A k = A^H b$$

例3.1.5 已知发动机涡轮叶片的不合格率y与某种材料成分x有关，下表是观测值

类别	观测值						
y(%)	1.00	0.9	0.9	0.81	0.60	0.56	0.35
x(%)	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2

可以认为y与x是线性关系：即

$$y = ax + b$$

如何确定这里的系数a与b？

解： 将a与b看成未知数x_1与x_2，得到下面的方程组：

$$\begin{cases} 3.6x_1 + x_2 = 1 \\ 3.7x_1 + x_2 = 0.9 \\ 3.8x_1 + x_2 = 0.9 \\ 3.9x_1 + x_2 = 0.81 \\ 4.0x_1 + x_2 = 0.6 \\ 4.1x_1 + x_2 = 0.56 \\ 4.2x_1 + x_2 = 0.35 \end{cases} \text{令} A = \begin{bmatrix} 3.6 & 1 \\ 3.7 & 1 \\ 3.8 & 1 \\ 3.9 & 1 \\ 4.0 & 1 \\ 4.1 & 1 \\ 4.2 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.9 \\ 0.9 \\ 0.81 \\ 0.6 \\ 0.56 \\ 0.35 \end{bmatrix}$$

则

$$A^T A x = A^T b,\text{其中} x = (x_1, x_2)^T$$

解得：$x_1 = -1.05$，$x_2 = 4.81$

线性方程为

$$y = ax + b = -1.05x + 4.81$$

例3.1.6（函数的最佳逼近问题） 设$f(x) \in \boldsymbol{C}[a,b]$, $\varphi_1, \cdots, \varphi_n$是$\boldsymbol{C}[a,b]$上的线性无关函数组，求系数$k_1, k_2, \cdots, k_n$使函数$P(x) = \sum_{i=1}^{n} k_i \varphi_n(x)$逼近$f(x)$时$\int_a^b (f(x) - P(x))^2 dx$最小.

解： 设$f,\ g \in C\,[a,b]$,定义内积

$$(f,\ g) = \int_a^b f(t)g(t)dt$$

则$C\,[a,b]$是一个欧式空间. 令

$$\mathrm{W} = \mathrm{span}\{\varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x)\}$$

$$\mathrm{W} = \mathrm{span}\{\varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x)\}$$

W是$\boldsymbol{C}[a,b]$的一个n维子空间,且

$$\|f - P\|^2 = \int_a^b (f(x) - P(x))^2 dx$$

于是问题转化为求$\boldsymbol{C}[a,b]$中向量$f(x)$在W上的最佳逼近$P(x)$.由定理3和定理4知，这个问题的解存在且唯一,且$k_1, k_2, \cdots, k_n$是如下方程组的解：

第一章 线性代数基础——正交投影

$$\begin{bmatrix} (\varphi_1,\varphi_1) & (\varphi_1,\varphi_2) & \cdots & (\varphi_1,\varphi_n) \\ (\varphi_2,\varphi_1) & (\varphi_2,\varphi_2) & \cdots & (\varphi_2,\varphi_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\varphi_n,\varphi_1) & (\varphi_n,\varphi_2) & \cdots & (\varphi_n,\varphi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f,\varphi_1) \\ (f,\varphi_2) \\ \vdots \\ (f,\varphi_n) \end{bmatrix}$$

习题：求下列方程的最小二乘解（取三位有效数字）

$$\begin{cases} 0.39x - 1.89y = 1 \\ 0.61x - 1.80y = 1 \\ 0.93x - 1.68y = 1 \\ 1.35x - 1.50y = 1 \end{cases}$$

答案：$x = 0.148$，$y = -0.512$